

สรุปเชิงเทคนิคเฟส 1 ของโครงการ Artificial Evolution

รายงานเชิงเทคนิคว่าด้วยการออกแบบ การพัฒนา และผลการทดลองที่ 1-31

Project directory: C:\artificial-evolution

จัดทำเมื่อ: 2026-05-10 16:28

ประเภทเอกสาร: รายงานเชิงเทคนิคสไลด์วิชาการสำหรับใช้อ้างอิงภายในโครงการ

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้สรุปเฟส 1 ของโครงการ Artificial Evolution ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยแบบจำลองเชิงคำนวณว่า โครงสร้างร่างกายที่ใช้งานได้จริงและกลยุทธ์ของเอเจนต์ที่สามารถสืบสายตระกูลต่อไปได้ จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการสืบพันธุ์ เนื้อหาครอบคลุมการออกแบบระบบ การพัฒนาเชิงสถาปัตยกรรม และผลของ Experiments 1-31 ผลหลักคือใน Experiment 31 ระบบสามารถสร้าง ร่างกาย 50 แบบที่ทั้งอยู่รอดและมีลูกที่เติบโตถึงวัยโตได้ โดยไม่ลดความยากของโลก แต่เกิดจากการตั้งถิ่นฐาน การเก็บสะสมอาหาร การดูแลลูก และการขยาย trait space รอบ morphology ที่รอดจริง

คำสำคัญ: สิ่งมีชีวิตเทียม, การอยู่รอดระดับสายตระกูล, การเกิด settlement, trait space, การจำลองแบบ agent-based, morphology, ความร่วมมือ

1. บริบทของงานวิจัย

โครงการนี้ตั้งคำถามว่ารูปแบบร่างกายที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเองได้หรือไม่ภายใต้ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เมื่อเวลาผ่านไป การพัฒนาได้ขยายจากการทดลองเปรียบเทียบร่างกายอย่างง่าย ไปสู่การจำลองหลายชั้นที่รวม world zones, life stages, family support, hunting, cooking, nests, storage, technology และ behavioral specialization ที่ขับเคลื่อนด้วย traits

2. วัตถุประสงค์ของเฟส 1

- สร้างโลกจำลองที่มีทรัพยากรจำกัดและแรงกดดันทางนิเวศอย่างมีนัยสำคัญ
- ประเมินความอยู่รอดภายใต้ข้อจำกัด body-cost budget แบบคงที่
- เปลี่ยนเกณฑ์ความสำเร็จจากการรอดของรายตัวไปสู่การสืบต่อของสายตระกูล
- ทดสอบว่าความคิด ความร่วมมือ และ settlement จะกลายเป็นข้อได้เปรียบได้หรือไม่ โดยไม่ลดความยากของโลก
- บันทึกการเปลี่ยนแปลงสำคัญทั้งหมดตลอด Experiments 1-31 อย่างเป็นระบบ

3. การออกแบบระบบหลัก

3.1 โลกจำลอง

- โลกแบบกริดขนาด 100x100
- โซนนิเวศ 4 แบบ: Safe Low Food, Safe High Food, Danger High Food, Danger Low Food
- ฤดูกาลและกลางวัน/กลางคืนส่งผลต่ออาหารและการรับรู้
- อันตรายลด durability และทรัพยากรถูกกระจายอย่างไม่สม่ำเสมอ

3.2 โมเดลร่างกายและ traits

- body budget 100 แต้ม แบ่งไปยัง sensor, muscle, armor และ brain

- การมองเห็นถูกจำกัดทั้งจากการรับรู้และความสามารถประมวลผลของสมอง
- ภายหลังเพิ่ม continuous และ hidden traits เช่น memory, planning, fear, aggression, parenting, cooperation, metabolism และ diet efficiency
- profile เชิงพฤติกรรมสำคัญ ได้แก่ cautious_forager, social_planner, fierce_hunter และ nurturing_settler

3.3 ระบบสายตระกูล

- มี life stages คือ child, juvenile, adult และ old
- เด็กต้องอยู่ใกล้พ่อแม่หรือกลุ่ม มิฉะนั้น child isolation จะเป็นแรงตายโดยตรง
- การสืบพันธุ์ต้องผ่านเงื่อนไขด้านอายุ พลังงาน สุขภาพ และการเข้าถึง nest
- nest ช่วยเรื่อง storage การสืบพันธุ์ที่ปลอดภัยขึ้น และการรวมตัวของครอบครัว

3.4 เทคโนโลยีและเศรษฐกิจอาหาร

- อาหารแบ่งเป็น raw plant, cooked plant, raw meat และ cooked meat
- มีเหยื่อขนาดใหญ่แบบ herd ที่ให้ผลตอบแทนต่อการล่าเป็นทีม
- Technology Tier 1 ประกอบด้วย knife, spear และ sickle คราฟต์จาก wood, stone และ fiber
- การเก็บสะสมอาหารและการใช้เครื่องมือเปลี่ยนผลกำไรระยะสั้นให้กลายเป็นเสถียรภาพของสายตระกูลระยะยาว

4. ช่วงพัฒนาของการทดลอง

การทดลองทั้ง 31 รอบแบ่งได้เป็น 4 ช่วงพัฒนาใหญ่ ได้แก่ Experiments 1-18 ที่วางแรงกดดันทางนิเวศและเพิ่ม cognition, cooperation, family rules, storage, memory, tools และ persistent roles; Experiments 19-26 ที่แก้คอขวดเชิงโครงสร้าง เช่น path selection และ founder initialization จนเกิด lineage ที่สำเร็จครั้งแรกใน Experiment 26; Experiments 27-29 ที่ขยายการค้นหาข้ามหลาย seed และหลายขนาดประชากร; และ Experiments 30-31 ที่กระจาย diversity ผ่าน trait-space variants จนได้ร่างกายที่สืบรุ่นได้ครบ 50 แบบ

5. ผลลัพธ์ตามจุดหมายสำคัญ

การทดลอง	ประเด็นหลัก	ผ่านเกณฑ์	จำนวนที่ทดสอบ	ความหมาย
1	Biome/danger baseline	0	188	ยังไม่มี lineage ที่รอดจริง
9	Cooked food + herd prey	0	189	แรงกดดันแบบหาอาหารรายวันเข้มข้น
19	Path bug fix + matured-child metric	0	189	ทำให้ความก้าวหน้าของ lineage วัดได้ตรงขึ้น
20	Adult founders	0	189	ระบบสายตระกูลเริ่มทำงานได้จริง
23	Band spawning	0	189	พฤติกรรม settlement เริ่ม engage
26	Safe-site nest planning	1	189	เกิด body ที่สืบสายตระกูลสำเร็จครั้งแรก
27	Distinct-search over seeds	1	2079	ยืนยันว่า viability ยังรวมอยู่ใน niche เดียว
30	Trait-space variant expansion	20	1528	เริ่มกระจาย diversity อย่างมีนัยสำคัญ
31	Massive lineage search	50	1558	บรรลุเป้าหมายของเฟซ 1

6. ข้อค้นพบสุดท้ายของเฟซ 1

Experiment 31 สร้างร่างกายที่สืบรุ่นได้ครบ 50 แบบ โดยแบ่งเท่าๆ กันเป็น 1 แบบในสาย social_planner และ 1 แบบในสาย nurturing_settler จำนวน births อยู่ระหว่าง 497 ถึง 536 เฉลี่ย 516.5 จำนวน mature offspring อยู่ระหว่าง 260 ถึง 299 เฉลี่ย 279.5 และ achieved survivors อยู่ระหว่าง 50 ถึง 50 เฉลี่ย 50.0

ข้อสรุปสำคัญคือเฟซ 1 ยังไม่ได้ค้นพบความหลากหลายเชิง morphology อย่างกว้าง แต่ค้นพบ viability corridor ที่แคบมากแทน กล่าวคือร่างกายที่สำเร็จทั้งหมดกระจุกอยู่ที่ low sensor, low muscle, armor ระดับพอประมาณ และ brain ระดับกลาง โดยความหลากหลายเกิดจาก trait-space variants ที่ขยายความสามารถด้านความจำ การเก็บสะสม การเลี้ยงดู และ settlement behavior

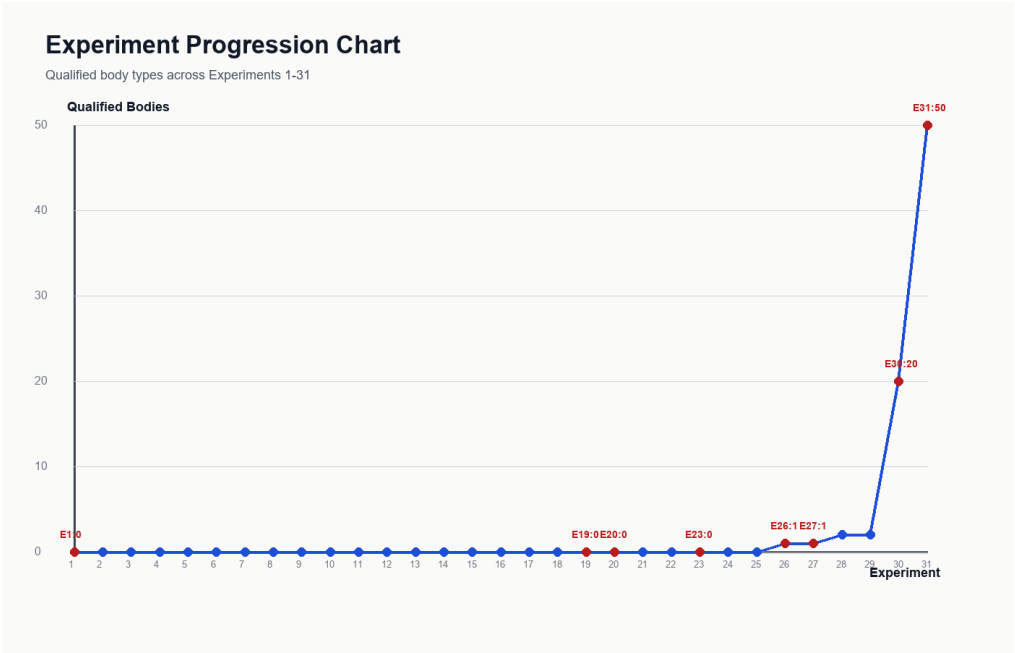
7. ตัวอย่างร่างกายที่โดดเด่น

Body	Profile	Births	Matured	Achieved
body_14	nurturing_settler	536	299	50
body_8	social_planner	497	260	50

8. การตีความ

- โลกนี้คัดเลือก settlement และการปกป้องสายตระกูลแรงกว่าการเน้น locomotion หรือ vision สูงสุด
- สมองจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อผูกกับกลไกในเวทจริง เช่น memory, planning, safe-site nesting, storage และ care
- การเปลี่ยนผ่านจาก individual survival ไปสู่ lineage survival คือแกนแนวคิดที่สำคัญที่สุดของโครงการ
- การขยาย trait-space เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ได้ร่างกายสำเร็จครบ 50 แบบภายใต้โลกที่ยากเท่าเดิม

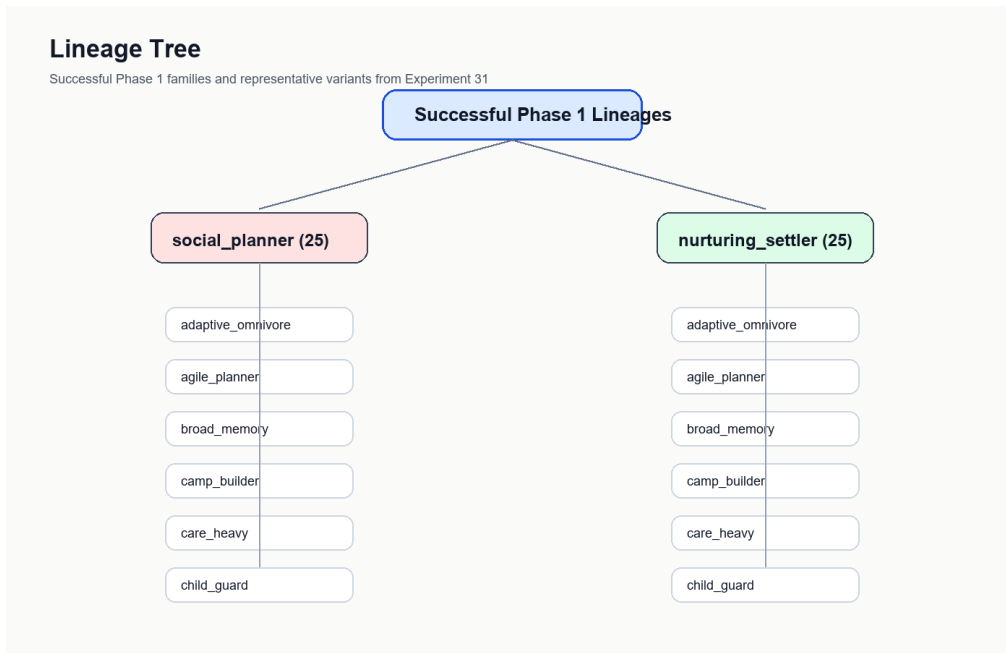
ภาพประกอบ



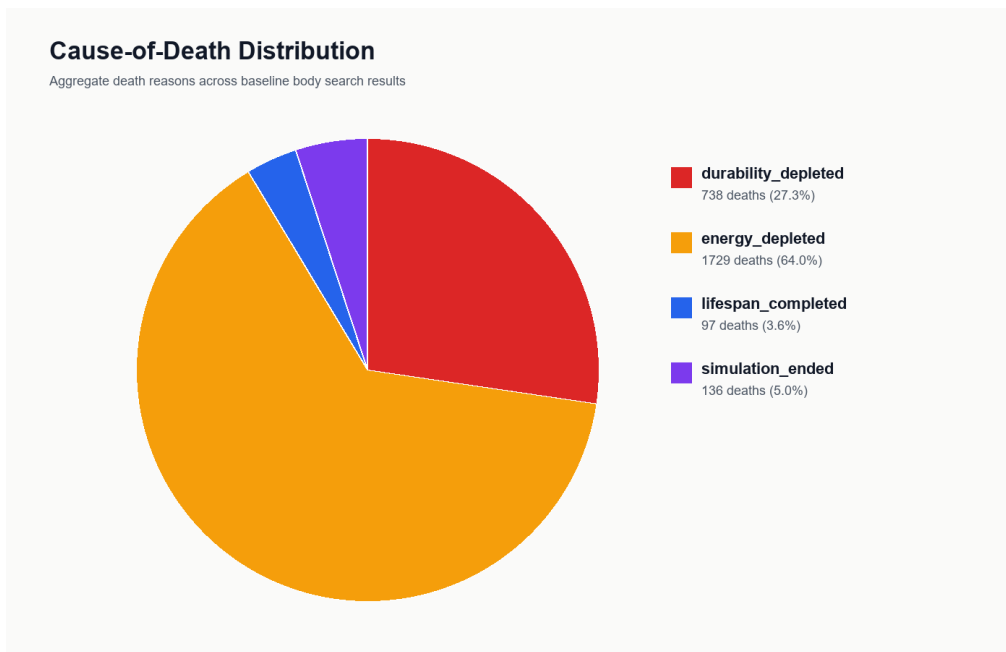
ภาพที่ 1 ความก้าวหน้าของการทดลองและจุด breakthrough สำคัญ



ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง traits กับผลลัพธ์ที่สะท้อน morphology corridor



ภาพที่ 3 ต้นไม้สาย lineage ที่สำเร็จและ variant ตัวแทน



ภาพที่ 4 สัดส่วนสาเหตุการตายรวมในการค้นหาร่างกาย baseline

9. ข้อจำกัด

- ความหลากหลายสุดท้ายยังคงกระจุกอยู่รอบ morphology corridor เดียว
- 50 body สุดท้ายรวม variant ที่ถูก generate ภายนอก ไม่ใช่ mutation ภายในซิมทั้งหมด
- การค้นหากว้างรอบสุดท้ายอาศัย seed หลักหนึ่งชุด จึงยังควรมี cross-seed validation เพิ่มเติม
- เฟซ 1 ยังไม่รวม predator-prey coevolution แบบหลาย species, sexual reproduction, disease หรือ farming

10. บทสรุป

เฟซ 1 สร้าง lineage ecology ที่ทำซ้ำได้ และแสดงให้เห็นว่าภายใต้แรงกดดันของโลกที่โหด การตั้งถิ่นฐาน การกินอาหารสำรอง และการลงทุนเชิง parental สามารถชนะ body plan ที่ดูแข็งแกร่งเชิงกายภาพกว่าได้ ดังนั้นร่างกาย 50 แบบสุดท้ายจึงไม่ได้แทนแค่การอยู่รอด แต่แทนการเกิดขึ้นของ settlement-centered lineage strategy

เอกสารอ้างอิง

1. Artificial Evolution project directory: C:\artificial-evolution
1. เอกสารกติกาภายใน: WORLD_RULES.md, BODY_SYSTEM.md, REAL_WORLD_ASSUMPTIONS.md, TECH_TREE.md, TRAIT_SPACE.md
1. เอกสารสถาปัตยกรรมภายใน: PROJECT_OVERVIEW.md, SIMULATION_ARCHITECTURE.md
1. log การทดลอง: data/experiments/experiment_001.md ถึง experiment_031.md
1. ดัชนีสรุปการทดลอง: data/experiment_history.json
1. สรุปการค้นหา distinct survivor: data/distinct_survivor_search.json และ data/distinct_survivor_search.md
1. สรุป massive lineage search: data/massive_lineage_search.json และ data/massive_lineage_search.md

ภาคผนวก ก. ลำดับการทดลองทั้งหมด (1-31)

Exp.	Qualified	Candidates	Change Note
1	0	188	Changed world biomes to safe/danger food-pressure zones with durability damage from danger areas
2	0	188	Made brain more useful: added short-term memory, danger avoidance, and smarter path selection
3	0	188	Added brain-based cooperation: ally memory, signaling, flocking, role assignment, planning, and social event logs
4	0	188	Added life stages, safe-area reproduction rules, adult-only reproduction, minimum health requirement, and child support
5	0	188	Added parental care: parents/caretakers stay near children, prioritize child support, and log births
6	0	188	Added food progression with cooking bonuses, large-animal team hunting, child growth by diet, and brain-4 food sharing
7	0	188	Retuned team hunting so cooperative pairs/groups form more easily and can execute large-animal hunts with stricter rules
8	0	189	Expanded body search to include brain-4 cooks/sharers and documented the new multi-stage food plus team-hunting system
9	0	189	Nerfed raw plants hard, boosted cooked food tiers, and replaced lone large prey with herd animals that move, guard, and flee
10	0	189	Added family unit system with parent recognition, child dependency radius, parent-child bond strength, and search/prioritization
11	0	189	Added nest construction for brain-3+ agents, tied reproduction to nest proximity, and made nests reduce danger and increase safety
12	0	189	Added nest food storage, surplus depositing, and family food withdrawal so settlements can create real resource buffers
13	0	189	Added memory maps for food sources, safe zones, and nest locations so brains can route more efficiently and reduce wandering
14	0	189	Added Technology Tier 1 with nest material gathering plus knife, spear, and sickle crafting to make brains convert resources
15	0	189	Made tools purpose-driven: need-based crafting, spear-led hunting behavior, sickle-led harvest routes, knife-based defense
16	0	189	Added shared-home oriented roles, persistent role identities, nest-centered behavior, and food redistribution so groups can sustain
17	0	189	Strengthened attachment and lineage survival: easier nest births with care support, stronger parent-child food sacrifice
18	0	189	Added nursery protection, nest bootstrap food surplus, protector targets, safer home reproduction windows, and lowered risk
19	0	189	Fixed brain-driven path scoring bug and added matured-child tracking to measure true lineage progress
20	0	189	Started founder population as true adults instead of orphaned children so lineage systems can activate without lowering difficulty
21	0	189	Added cooperative nest construction and shared-home nest ownership so brain-led groups can found settlements with less effort
22	0	189	Added safe-zone settlement targeting for brain-rich founders and lowered nest founding cost through planning plus coordinated labor
23	0	189	Spawned founders as local bands, with high-brain cohorts starting together in safe high-food terrain so social and settlement growth is faster
24	0	189	Converted successful hunts into immediate settlement attempts for high-brain groups and fixed shared-nest food storage
25	0	189	Made high-brain founders prioritize building a safe settlement before large-animal hunting, and reduced local build material costs
26	1	189	Allowed planned safe-site nest construction to use cognition and coordinated labor instead of requiring nearby plant trees
27	1	2079	Multi-seed search for 50 distinct surviving body types without lowering world difficulty; stop after long stagnation if no progress
28	2	26	Fast smoke test for massive lineage search
29	2	1510	Massive lineage search for 50 body types with scalable population but unchanged world difficulty
30	20	1528	Massive lineage search with niche-expansion trait variants
31	50	1558	Massive lineage search for 50 body types with niche-expansion trait variants and scalable populations
28	2	11312	Smoke test for massive lineage search with scalable founder populations and lineage success criteria